

Turnitin cek

Implementasi Sistem Informasi Pelaporan Dan Monitoring Keberadaan TKA Berbasis Web Menggunakan Metode Waterf...

1. 논문 및 과제 검사 - 유사도 검사 시 DB 미 저장 (Originality Check - No Repository)

Document Details

Submission ID

trn:oid::3618:139084557

Submission Date

May 15, 2026, 2:58 PM GMT+7

Download Date

May 15, 2026, 3:02 PM GMT+7

File Name

Implementasi Sistem Informasi Pelaporan Dan Monitoring Keberadaan TKA Berbasis Web Meng....pdf

File Size

753.3 KB

10 Pages

3,021 Words

20,554 Characters

40% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources

- 27%  Internet sources
 - 25%  Publications
 - 34%  Submitted works (Student Papers)
-

Top Sources

- 27% Internet sources
- 25% Publications
- 34% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Student papers	Universitas Kristen Duta Wacana on 2026-05-07	2%
2	Student papers	Pembroke High School on 2026-05-09	2%
3	Internet	publikasi.hawari.id	1%
4	Student papers	UPN Veteran Yogyakarta on 2026-03-02	1%
5	Internet	jurnal.unived.ac.id	1%
6	Internet	jurnal.unity-academy.sch.id	1%
7	Student papers	Universitas Muhammadiyah Palembang on 2026-04-23	<1%
8	Student papers	Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka on 2026-04-07	<1%
9	Student papers	Universitas Pamulang on 2025-07-10	<1%
10	Publication	Yopy Renaldi, Ahmad Jurnaidi Wahidin, Yusuf Unggul Budiman, Risa Prayudhi. "D...	<1%
11	Internet	123dok.com	<1%

12	Internet	www.neliti.com	<1%
13	Publication	Alif Fadhilah Laili Putri, Muhammad Arifin. "Implementasi Sistem Informasi Mon...	<1%
14	Publication	Risti Risfiani Risti, Tedi Budiman Budiman. "Perancangan Sistem Informasi Penge...	<1%
15	Internet	journal.unuha.ac.id	<1%
16	Internet	jurnal.umj.ac.id	<1%
17	Internet	ojs.stmik-banjarbaru.ac.id	<1%
18	Publication	Miki Wijana, Ilham Maulana Ahmad. "Rancang Bangun Aplikasi Sistem Pendukun...	<1%
19	Internet	penerbitadm.pubmedia.id	<1%
20	Publication	Syifa Nursaadah, Ferrol Azki Mashudi, Fatih Kawakib Kartono, Dimas Akbar Tama...	<1%
21	Student papers	Universitas Muhammadiyah Palembang on 2026-04-23	<1%
22	Internet	e-journal.hamzanwadi.ac.id	<1%
23	Publication	Arfan Sansprayada, Riva Abdillah Aziz, Kartika Mariskhana, Ita Dewi Sintawati. "I...	<1%
24	Student papers	STKIP Sumatera Barat on 2026-02-26	<1%
25	Student papers	Universitas Muhammadiyah Palembang on 2026-04-23	<1%

26	Internet	digilib.uin-suka.ac.id	<1%
27	Internet	journal.almuslim.ac.id	<1%
28	Internet	text-id.123dok.com	<1%
29	Publication	Rhaysa Fardanty, Imilda, Nurriska. "Sistem Informasi Katalog Produk Pasar Tani...	<1%
30	Student papers	Universitas Muhammadiyah Palembang on 2026-04-26	<1%
31	Publication	M. Fredyansyah Siregar, Zalfie Ardian, Rizky Putra Fhonna. "Web-Based Simple M...	<1%
32	Internet	digilib.uinsgd.ac.id	<1%
33	Internet	eprints.upj.ac.id	<1%
34	Internet	repo.darmajaya.ac.id	<1%
35	Publication	Aziz Rizki Ramadhan, Nanda Dean Pratama, Yosia Ada, Saskia Azki Fladea, Tia Ref...	<1%
36	Publication	Kanti Lestari, Afrizal Martin, Widiyanto Widiyanto. "PENGEMBANGAN APLIKASI AND...	<1%
37	Publication	Muhammad Nur Wahab -, Henny Dwi Bhakti -. "PERANCANGAN SISTEM PENDAFT...	<1%
38	Internet	ebook.umpwr.ac.id	<1%
39	Internet	journal.piksi.ac.id	<1%

40	Internet	journal.trunojoyo.ac.id	<1%
41	Internet	scipress.ru	<1%
42	Publication	Ahmad Hudzaifah, Eflin Teresia, Shafa Salsabila. "Sistem Informasi Pembayaran S...	<1%
43	Internet	journal.fortei7.org	<1%
44	Student papers	Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur II on 2025-08-20	<1%
45	Student papers	STKIP Sumatera Barat on 2025-08-19	<1%
46	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2026-04-22	<1%
47	Internet	ejurnal.univbatam.ac.id	<1%
48	Internet	eprints.undip.ac.id	<1%
49	Internet	ojs.selodangmayang.com	<1%
50	Internet	www.grafiati.com	<1%
51	Publication	Arkananta Emier, Daffa Arief, Aqila Adam, Jubel Hiero Oktovan Lumban Gaol et al...	<1%
52	Publication	Cristina Deres, Zulkarnain Zulkarnain, Irmawati Leppang, Mardewi Mardewi, Lilis ...	<1%
53	Publication	Dzenata Achmad Pranoto, Geovanne Farell, Ika Parma Dewi, Vera Irma Delianti. "...	<1%

54	Publication	Reva Ragam Santika, Auliatunnisa Kamila, M. Ikhsan Abdillah, Samuel Hansen. "P...	<1%
55	Student papers	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang on 2025-12-31	<1%
56	Student papers	Universitas Muslim Indonesia on 2026-05-07	<1%
57	Internet	id.123dok.com	<1%
58	Internet	journal.artei.or.id	<1%
59	Internet	journal.irpi.or.id	<1%
60	Internet	journal.polhas.ac.id	<1%
61	Internet	pt.scribd.com	<1%
62	Internet	teknosi.fti.unand.ac.id	<1%
63	Internet	www.semanticscholar.org	<1%
64	Publication	Dicki Darmawan Saputra , Ilhamsyah , Dian Prawira. "IMPLEMENTASI FRAMEWOR...	<1%
65	Student papers	Rektorat (ADM) on 2026-04-29	<1%
66	Student papers	UPN Veteran Jakarta on 2026-04-29	<1%
67	Student papers	FAKULTAS ILMU KOMPUTER on 2026-01-08	<1%

68	Student papers	Telkom University on 2026-05-04	<1%
69	Student papers	Universitas Buana Perjuangan Karawang on 2026-04-27	<1%
70	Student papers	Universitas Islam Riau on 2025-07-18	<1%
71	Student papers	Universitas Islam Riau on 2025-11-21	<1%
72	Student papers	Universitas Islam Riau on 2026-04-30	<1%
73	Student papers	Universitas Pancasila on 2025-08-04	<1%

Implementasi Sistem Informasi Pelaporan Dan Monitoring Keberadaan TKA Berbasis Web Menggunakan Metode Waterfall

Agun Syaifullah¹, Zahrisa Alifia Syahra², Farid Ivan Rizqy³, Jelita Sarti Tanida Zagoto⁴,
Febri Sumaryadi⁵

e-mail: 1754agun@gmail.com, 2za.alifia.ara@gmail.com, 3faridivanrizqy501@gmail.com,
4sartijelita17@gmail.com, 5febrisumaryadi3@gmail.com

Abstrak - Perkembangan teknologi informasi mendorong berbagai instansi pemerintahan untuk meningkatkan mutu pelayanan publik melalui implementasi sistem digital yang terintegrasi. Dalam konteks tersebut, pengelolaan data serta monitoring keberadaan tenaga kerja asing (TKA) pada Dinas Tenaga Kerja menjadi salah satu aspek yang memerlukan perhatian lebih serius. Tidak jarang ditemukan bahwa proses pengelolaan data masih dilakukan secara manual sehingga menimbulkan sejumlah hambatan, seperti keterlambatan penyampaian informasi, rendahnya tingkat akurasi data, serta keterbatasan pengawasan yang belum berlangsung secara real-time. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan belum berjalan secara optimal karena informasi yang tersedia cenderung kurang cepat dan kurang akurat. Oleh sebab itu, penelitian ini diarahkan pada pengembangan sistem informasi berbasis web untuk pelaporan dan monitoring keberadaan tenaga kerja asing guna meningkatkan efektivitas sekaligus efisiensi pengelolaan data. Metode pengembangan yang diterapkan ialah Waterfall, yang mencakup tahapan analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan. Sistem tersebut dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan dukungan basis data MySQL sehingga berbagai fitur, mulai dari pengelolaan data TKA, monitoring keberadaan, pelaporan, sampai manajemen pengguna, dapat diintegrasikan dalam satu platform. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sistem yang dikembangkan mampu mempercepat proses pengolahan data serta meningkatkan akurasi informasi yang dihasilkan. Sejalan dengan itu, monitoring keberadaan tenaga kerja asing dapat dilakukan secara real-time sehingga pengawasan menjadi lebih efektif. Dalam banyak kasus, keberadaan sistem ini juga membantu instansi terkait dalam mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih tepat berdasarkan data yang tersedia.

Kata Kunci: Sistem Informasi, Monitoring, Tenaga Kerja Asing, Waterfall, Website

Abstracts - The significant growth of information technology has encouraged government institutions to improve the quality of public services through the adoption of integrated digital systems. One area requiring particular attention involves the management and monitoring of foreign worker data within the Department of Manpower. In many cases, the data management process is still conducted manually, resulting in several challenges such as delays in information delivery, low levels of data accuracy, and limitations in performing real-time supervision. These conditions tend to reduce the effectiveness of the decision-making process within the institution. This study aims to develop a web-based information system for reporting and monitoring the presence of foreign workers in order to enhance the effectiveness and efficiency of data management. The system development process applied the Waterfall method, which includes requirement analysis, system design, implementation, testing, and maintenance stages. The system was developed using the PHP programming language and a MySQL database, thereby providing integrated features for foreign worker data management, monitoring, reporting, and user management. The results indicate that the developed system is capable of accelerating data processing, improving the accuracy of information, and supporting real-time monitoring activities. In addition, the system assists related institutions in strengthening the supervision of foreign workers and supports more accurate decision-making based on the available data.

Keywords : Information System, Monitoring, Foreign Workers, Waterfall, Website

PENDAHULUAN

Transformasi digital pada sektor pemerintahan menjadi salah satu upaya penting dalam meningkatkan Kualitas pelayanan publik mengalami peningkatan seiring dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam berbagai proses administrasi. Penerapan teknologi tersebut memungkinkan pengelolaan data dilakukan secara lebih cepat, akurat, serta terintegrasi sehingga mendukung efektivitas pelayanan yang diberikan. Sistem informasi berbasis web saat ini banyak diterapkan karena mampu memberikan kemudahan akses informasi secara fleksibel serta mendukung efektivitas pengolahan data dalam berbagai bidang. (Vitianingsih et al., 2024).

Dinas Tenaga Kerja memiliki tanggung jawab dalam melakukan pendataan, pelaporan, dan monitoring terhadap keberadaan tenaga kerja asing (TKA). Namun, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kendala, seperti keterlambatan pelaporan, ketidaksesuaian data, dan keterbatasan pengawasan akibat proses pengelolaan yang belum sepenuhnya terintegrasi. Penggunaan metode manual menyebabkan proses monitoring menjadi kurang optimal serta meningkatkan risiko kesalahan pencatatan data. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa sistem manual cenderung menimbulkan kesalahan pencatatan serta keterlambatan dalam penyampaian informasi (Putra et al., 2025).

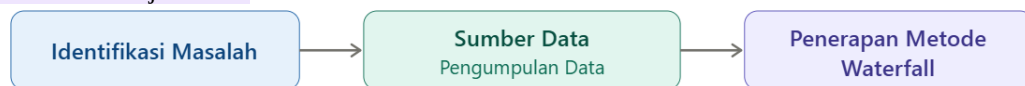
Penerapan sistem informasi monitoring berbasis web dipandang mampu mengatasi berbagai permasalahan dalam proses pengelolaan data. Dengan adanya sistem yang terkomputerisasi, data dapat disimpan secara terpusat sehingga proses pengawasan dan penyajian informasi real-time menjadi lebih mudah dilakukan. Selain menyediakan efisiensi kerja, sistem informasi tersebut juga mendukung pengambilan keputusan melalui penyediaan informasi yang lebih cepat dan akurat. Penelitian terdahulu menunjukkan adanya permasalahan yang serupa dalam proses monitoring data. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Vafky Ideal et al., 2024), penggunaan sistem monitoring yang masih dilakukan secara manual mengakibatkan pengendalian data menjadi kurang optimal, meningkatkan risiko kehilangan data, serta memperlambat penyampaian informasi sehingga data yang dihasilkan kurang akurat. Selain itu, penelitian lain menyebutkan bahwa beberapa sistem yang telah dikembangkan lebih banyak berfokus pada pengelolaan data dan belum menyediakan fitur monitoring yang terintegrasi secara menyeluruh maupun alur persetujuan yang terstruktur dengan baik (Fakhri et al., 2023).

Dalam pengembangan sistem informasi, metode Waterfall menjadi salah satu pendekatan yang cukup banyak digunakan karena tahapan pengembangannya disusun secara sistematis dan berurutan, mulai dari analisis kebutuhan hingga tahap pemeliharaan sistem. Pendekatan tersebut dinilai mampu membantu pengembang dalam menghasilkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna serta meminimalkan potensi kesalahan selama proses pengembangan berlangsung (Anggrian & Yulisa Geni, 2024). Penelitian lainnya juga menjelaskan bahwa penerapan metode Waterfall pada pengembangan sistem berbasis web dapat memberikan hasil sistem yang lebih terstruktur dan memiliki kualitas yang baik (Mahardika et al., 2023).

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem informasi pelaporan dan monitoring keberadaan tenaga kerja asing berbasis web dengan menerapkan metode Waterfall dalam proses pengembangannya. Sistem yang dirancang diharapkan mampu membantu instansi terkait dalam meningkatkan kualitas pengawasan, mempercepat proses pelaporan, serta mendukung efektivitas pengelolaan data secara lebih optimal.

METODE PENELITIAN

Kerangka pemikiran pada penelitian ini digunakan untuk menjelaskan alur penelitian mulai dari proses identifikasi permasalahan hingga penerapan sistem yang dirancang sebagai solusi. Penyusunan kerangka pemikiran dilakukan agar tahapan penelitian serta keterkaitan antarproses dalam pengembangan sistem dapat dipahami secara lebih jelas dan terarah.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap proses yang berjalan pada Dinas Tenaga Kerja, ditemukan beberapa kendala yang menjadi latar belakang penelitian ini. Proses pelaporan dan monitoring tenaga kerja asing (TKA) masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi secara optimal. Kondisi tersebut menyebabkan keterlambatan penyampaian informasi serta meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pencatatan data sehingga akurasi informasi menjadi kurang maksimal.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan guna memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan dalam mendukung proses pengembangan sistem. Beberapa metode pengumpulan data yang digunakan antara lain sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap proses pelaporan dan monitoring tenaga kerja asing pada instansi terkait guna memahami mekanisme kerja yang sedang diterapkan.

b. Wawancara

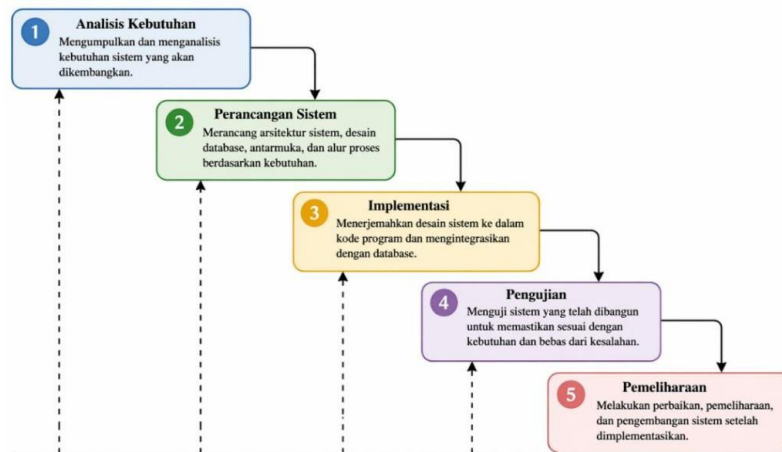
Wawancara dilaksanakan melalui proses tanya jawab bersama pihak terkait, seperti admin dan petugas, untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan sistem serta berbagai kendala yang dihadapi selama proses pengelolaan data berlangsung.

c. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan berbagai referensi yang berasal dari jurnal ilmiah, buku, serta sumber terpercaya lainnya yang berkaitan dengan sistem informasi, monitoring, dan metode Waterfall sebagai landasan dalam penelitian.

3. Prosedur Pengembangan Perangkat Lunak

Metode Waterfall merupakan salah satu model pengembangan perangkat lunak yang menerapkan pendekatan bertahap dan berurutan dalam setiap proses pengembangannya. Pada metode ini, masing-masing tahapan perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya sehingga proses pengembangan sistem cenderung lebih terstruktur, sistematis, dan mudah untuk dikendalikan (Suryadi et al., 2025).



Sumber : (Anggrian & Yulisa Geni, 2024)

Gambar 2. Model Waterfall

Tahapan pengembangan sistem dengan metode Waterfall meliputi:

- Analisis Kebutuhan**
Tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kebutuhan sistem, baik yang bersifat fungsional maupun nonfungsional. Kebutuhan fungsional meliputi pengelolaan data tenaga kerja asing, monitoring, pelaporan, serta pengaturan pengguna yang terlibat dalam sistem.
- Perancangan Sistem (Design)**
Tahap ini mencakup proses perancangan sistem dengan memanfaatkan UML, seperti use case diagram, activity diagram, dan class diagram, serta penyusunan struktur basis data yang digunakan dalam pengembangan sistem.
- Implementasi (Coding)**
Tahap implementasi dilakukan dengan membangun sistem berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP serta basis data MySQL sehingga proses pengelolaan data dapat berlangsung secara lebih terstruktur dan terintegrasi.
- Pengujian (Testing)**
Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode black box testing guna memastikan setiap fungsi pada sistem dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- Pemeliharaan (Maintenance)**
Tahap pemeliharaan dilakukan setelah sistem diterapkan dengan tujuan memperbaiki kesalahan yang ditemukan serta melakukan pengembangan lanjutan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

4. Metode Pengujian

Metode pengujian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah black box testing, yaitu metode pengujian yang berfokus pada fungsi sistem tanpa memperhatikan kode program yang digunakan dalam proses pengembangannya. Pengujian dilakukan terhadap berbagai fitur utama, seperti login, pengelolaan data, monitoring, dan laporan, guna memastikan seluruh fungsi sistem dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Melalui pengujian tersebut, sistem diharapkan mampu beroperasi dengan baik serta memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya (Samdono et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memaparkan hasil implementasi sistem informasi pelaporan dan monitoring tenaga kerja asing (TKA) berbasis web beserta pembahasan mengenai fungsi serta kinerja sistem yang telah dikembangkan.

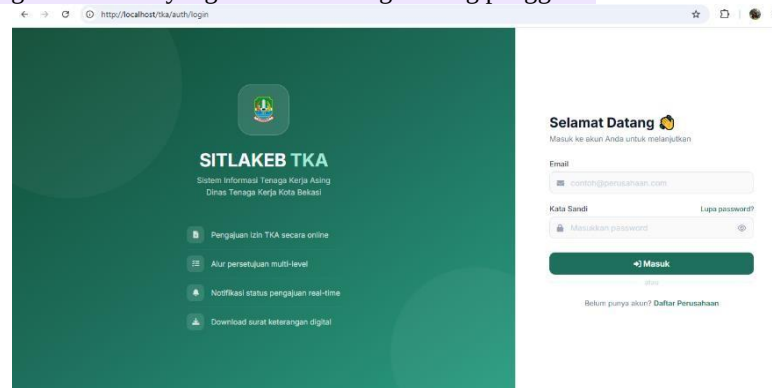
1. Hasil Implementasi Sistem

Sistem yang dikembangkan merupakan aplikasi berbasis web yang dirancang untuk membantu proses pengelolaan data tenaga kerja asing secara terintegrasi. Aplikasi dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan dukungan database MySQL sehingga data dapat tersimpan dan dikelola secara terstruktur. Sistem juga dapat diakses melalui browser sesuai hak akses masing-masing pengguna.

Beberapa fitur utama yang tersedia pada sistem antara lain sebagai berikut:

a) Halaman Login

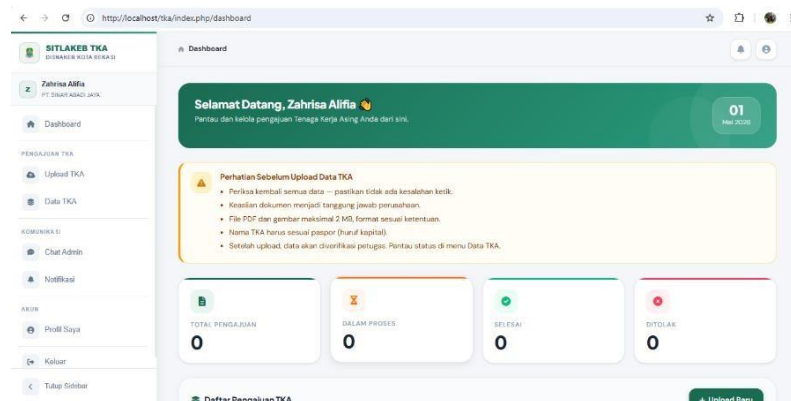
Halaman login berfungsi sebagai sarana autentikasi pengguna sebelum memperoleh akses ke dalam sistem. Pada tahap ini, pengguna diwajibkan memasukkan username dan password yang valid agar fitur sistem dapat diakses sesuai dengan hak akses yang dimiliki masing-masing pengguna.



Gambar 3.tampilan Halaman Login

b) Dashboard

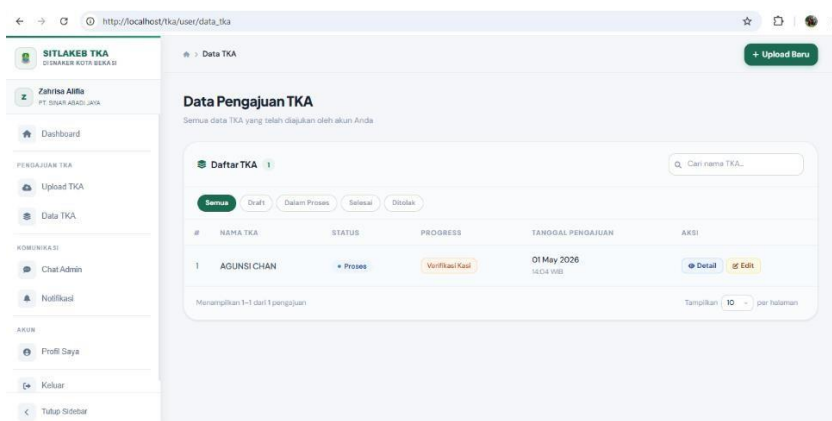
Dashboard menyajikan ringkasan berbagai informasi penting, seperti jumlah data tenaga kerja asing, data yang masih aktif, serta laporan terbaru yang tersedia pada sistem. Melalui halaman ini, pengguna dapat memperoleh informasi secara lebih cepat tanpa perlu membuka seluruh menu yang terdapat dalam sistem.



Gambar 4.Tampilan Halaman Dashboard

c) Pengelolaan Data Tenaga Kerja Asing

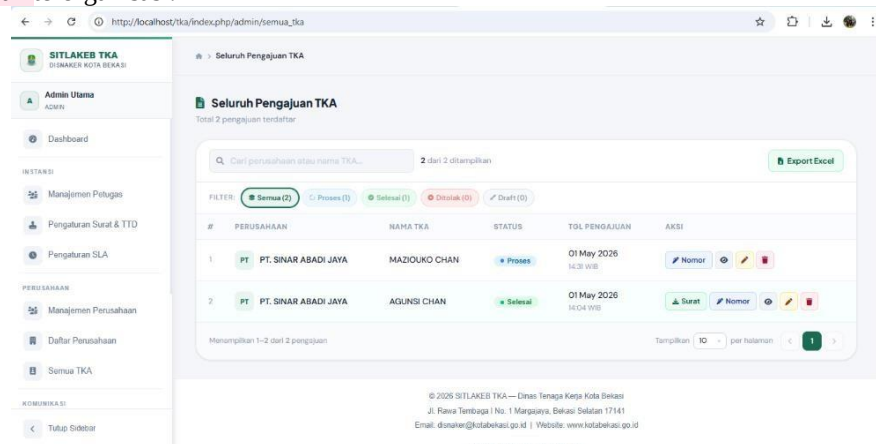
Fitur pengelolaan data digunakan untuk menambahkan dan memperbarui data tenaga kerja asing. Informasi yang dikelola meliputi identitas tenaga kerja, negara asal, jabatan, dan perusahaan tempat bekerja.



Gambar 5.Tampilan Data pengajuan TKA

d) Monitoring Keberadaan TKA

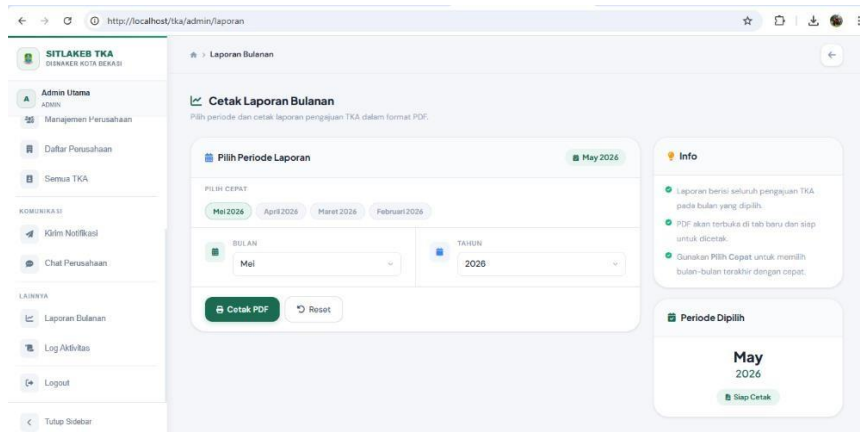
Fitur monitoring digunakan untuk memantau keberadaan tenaga kerja asing berdasarkan data yang tersimpan di dalam sistem. Dengan adanya fitur tersebut, proses pengawasan dapat dilakukan secara lebih cepat, terstruktur, dan terorganisasi.



Gambar 6. Tampilan Monitoring Keberadaan TKA

e) Laporan

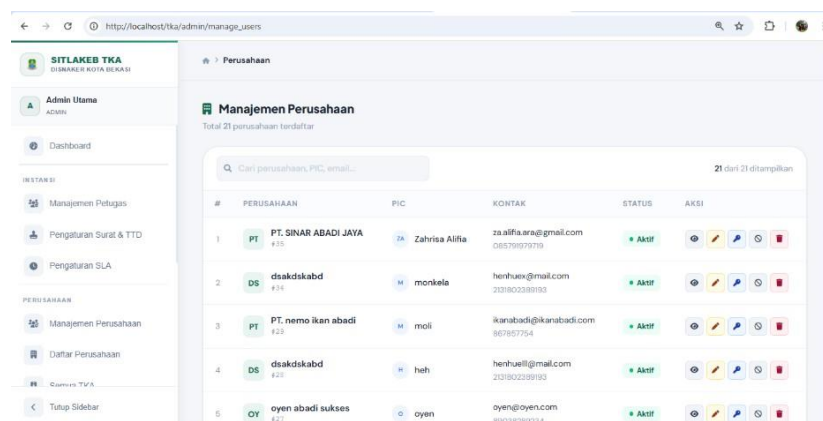
Sistem menyediakan fitur laporan yang dapat dibuat berdasarkan periode tertentu dan dicetak sesuai kebutuhan. Laporan tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi dan pendukung dalam proses pengambilan keputusan.



Gambar 7. Tampilan Laporan Bulanan

f) Manajemen Pengguna

Menu manajemen pengguna digunakan oleh admin untuk mengelola akun pengguna sistem, mulai dari menambahkan, mengubah, hingga menghapus data pengguna sesuai kebutuhan pengelolaan sistem.



Gambar 8. Tampilan Manajemen Pengguna

2. Diagram UML

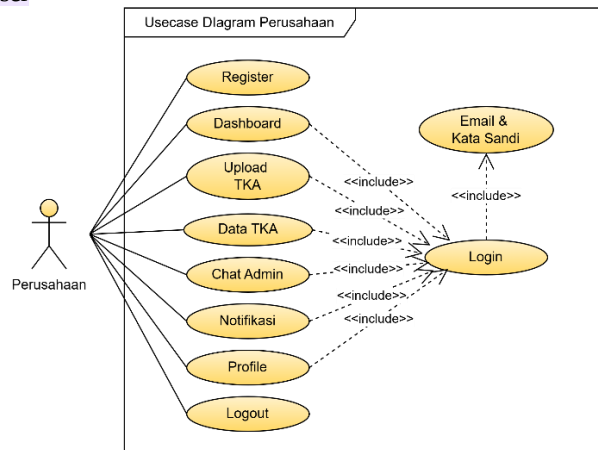
Unified Modeling Language (UML) merupakan metode pemodelan visual yang digunakan untuk menggambarkan rancangan sistem perangkat lunak secara terstruktur. Dalam proses analisis dan perancangan sistem, UML dinilai mampu membantu pengembang karena alur serta struktur sistem dapat disajikan dalam bentuk diagram yang lebih mudah dipahami, baik oleh pengembang maupun pengguna nonteknis (Fadhli & Syahirah, 2022). Dengan menggunakan UML, proses komunikasi antar pengembang, analis sistem, dan stakeholder menjadi lebih efektif karena setiap komponen sistem dapat divisualisasikan secara jelas sebelum diimplementasikan.

Penggunaan UML pada pengembangan sistem informasi bertujuan untuk mempermudah proses komunikasi antar pengembang dan stakeholder sehingga kebutuhan sistem dapat divisualisasikan dengan lebih jelas sebelum tahap implementasi dilakukan. Selain itu, UML juga membantu mengurangi potensi kesalahan pada tahap pengkodean karena rancangan sistem telah terdokumentasi secara terstruktur (Aurellia et al., 2023). Diagram UML yang digunakan pada penelitian ini meliputi:

1) Usecase Diagram

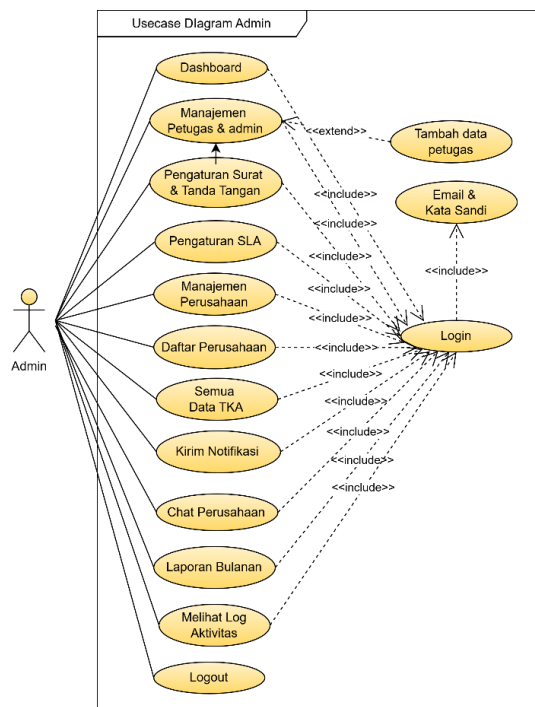
Use case diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan berbagai fitur yang tersedia pada sistem berdasarkan hak akses yang dimiliki oleh masing-masing pengguna.

a. Use Case Diagram User



Gambar 9. Use Case Diagram User

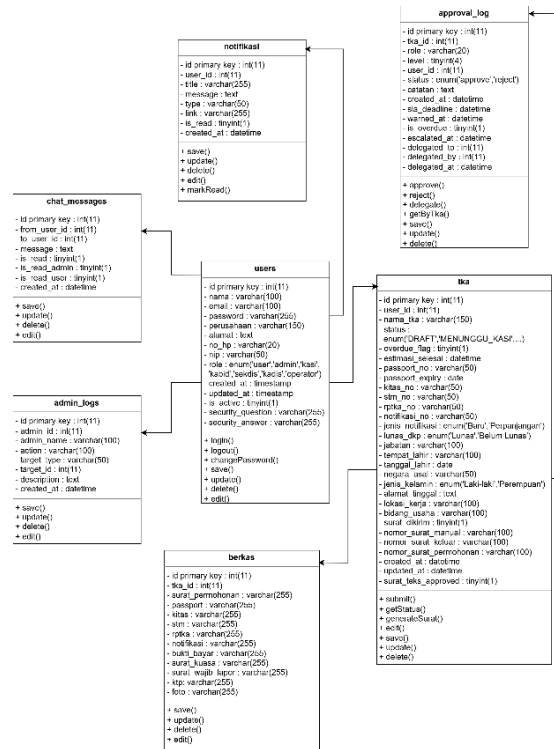
b. Use Case Diagram Admin



Gambar 10. Use Case Diagram Admin

2) Class Diagram

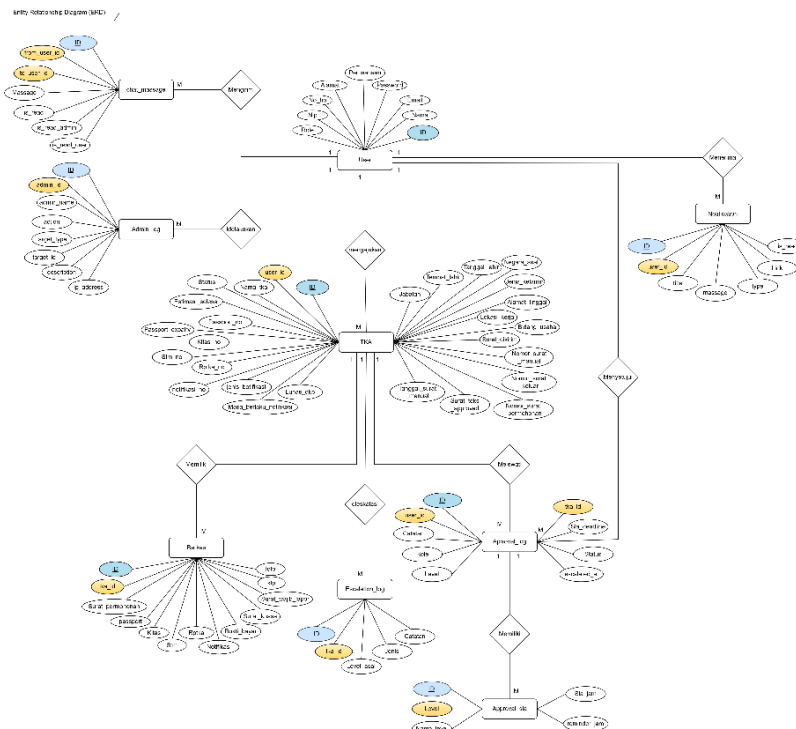
Class diagram digunakan untuk menggambarkan struktur kelas beserta atribut, metode, dan hubungan antarbagian yang terdapat di dalam sistem.



Gambar 11. Class Diagram

3) Entity Relationship Diagram (ERD)

ERD digunakan untuk menggambarkan hubungan antar data atau tabel pada basis data sehingga struktur penyimpanan data menjadi lebih terorganisir dan mudah dipahami.



Gambar 12. Entity Relationship Diagram (ERD)

3. Pembahasan Sistem

a) Analisis Kinerja Sistem

Berdasarkan hasil implementasi yang telah dilakukan, sistem yang dikembangkan mampu membantu proses pengelolaan data tenaga kerja asing menjadi lebih efektif dibandingkan dengan metode manual yang sebelumnya digunakan. Proses pengolahan data yang pada awalnya memerlukan waktu cukup lama kini dapat dilakukan secara lebih cepat melalui sistem yang telah terkomputerisasi.

Selain itu, fitur monitoring memungkinkan proses pengawasan berlangsung secara real-time sehingga informasi dapat diperoleh dengan lebih akurat dan mudah diakses oleh pihak terkait. Hasil tersebut menunjukkan kesesuaian dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa sistem berbasis web cenderung mampu meningkatkan kecepatan serta ketepatan dalam penyajian informasi.

b) Keunggulan Sistem

Beberapa keunggulan yang dimiliki sistem antara lain:

1. Penyimpanan data dilakukan secara terpusat
2. Informasi dapat diakses dengan lebih cepat
3. Mengurangi kesalahan pencatatan data
4. Mendukung monitoring secara real-time
5. Pembuatan laporan dilakukan secara otomatis

c) Keterbatasan Sistem

Meskipun sistem yang dikembangkan telah mampu memenuhi kebutuhan utama pengguna, masih terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam pengembangannya. Saat ini, sistem masih berbasis web dan belum tersedia dalam bentuk aplikasi mobile sehingga penggunaan melalui smartphone cenderung belum optimal.

Selain itu, sistem belum memiliki fitur notifikasi otomatis melalui email untuk memberikan informasi pembaruan data kepada pengguna secara langsung. Sistem juga belum terintegrasi dengan platform lain sehingga proses pertukaran data antarinstansi masih dilakukan secara terpisah.

Keterbatasan tersebut dapat menjadi bahan pengembangan lanjutan untuk meningkatkan kualitas dan fungsionalitas sistem pada penelitian berikutnya.

d) Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode black box testing guna memastikan seluruh fitur pada sistem dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, seluruh fungsi utama sistem berhasil dijalankan dengan baik dan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya.

Tabel 1. Black box Testing Web TKA

Fitur yang Diuji	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Keterangan
Login	Input username & password valid	menampilkan dashboard yang berisi ringkasan informasi utama	Berhasil	Sesuai
Login	Input username/password salah	Sistem menolak proses login dan menampilkan pesan kesalahan apabila username atau password yang dimasukkan tidak sesuai dengan data yang tersimpan pada sistem.	Berhasil	Sesuai

73

Tambah Data TKA	Input data lengkap	Data berhasil disimpan ke dalam database sesuai dengan informasi	Berhasil	Sesuai
Edit Data TKA	Mengubah data TKA	Data berhasil diperbarui	Berhasil	Sesuai
Hapus Data TKA	Menghapus data	Data terhapus dari sistem	Berhasil	Sesuai
Monitoring TKA	Menampilkan data TKA	Data tampil sesuai database	Berhasil	Sesuai
Laporan	Generate laporan	Laporan tampil sesuai periode	Berhasil	Sesuai
Cetak Laporan	Cetak data laporan	Laporan dapat dicetak	Berhasil	Sesuai
Manajemen User	Tambah user baru	User tersimpan dalam sistem	Berhasil	Sesuai
Logout	Klik tombol logout	Sistem keluar ke halaman login	Berhasil	Sesuai

3

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi pelaporan dan monitoring keberadaan tenaga kerja asing berbasis web berhasil dikembangkan dengan menerapkan metode Waterfall. Sistem yang dibangun mampu membantu mengatasi berbagai kendala pada proses manual, seperti keterlambatan pelaporan, kesalahan pencatatan data, serta keterbatasan dalam proses monitoring. Implementasi sistem tersebut menjadikan proses pengelolaan data lebih terstruktur, terintegrasi, dan mudah diakses oleh pengguna sesuai dengan hak akses yang dimiliki masing-masing. Selain meningkatkan efisiensi dalam pengolahan data, sistem juga mendukung monitoring secara real-time sehingga membantu instansi terkait dalam meningkatkan kualitas pengawasan terhadap tenaga kerja asing.

Meskipun sistem telah mampu memenuhi kebutuhan utama pengguna, masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan pada tahap pengembangan berikutnya. Sistem yang tersedia saat ini masih berbasis web, belum memiliki aplikasi mobile, belum dilengkapi fitur visualisasi data dalam bentuk grafik, serta belum terintegrasi secara otomatis dengan sistem lain. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan lanjutan masih diperlukan agar fungsi sistem dapat berjalan lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan pengguna yang terus berkembang.

Penelitian selanjutnya diharapkan mampu menambahkan berbagai fitur pendukung, seperti dashboard analitik, peningkatan keamanan sistem, serta integrasi dengan teknologi yang lebih modern. Dengan adanya pengembangan yang berkelanjutan, sistem diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas dalam mendukung proses pengelolaan dan pengawasan tenaga kerja asing secara lebih efektif dan efisien.

REFERENSI

- Anggrian, S., & Yulisa Geni, B. (2024). Perancangan Dan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Menggunakan Metode Waterfall. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 8(1), 1029–1035. <https://doi.org/10.36040/jati.v8i1.8862>
- Aurellia, A., Nooriansyah, S., & Amrozi, Y. (2023). Informasi Produk Kreatif Daur Ulang Sampah. *JITET (Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan)*, 13(3), 2303–0577.
- Fadhli, M., & Syahirah, A. (2022). Pemodelan Unified Model Language Sistem Informasi Geografis Penentuan Lokasi Tempat Pembuangan Sampah Legal. *Maret*, 7(1), 21–31. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/informatika>
- Fakhri, M. M., Sunan, M., Irmawan, J., Alwi, A. S., Asril, I. F., Ridhaihi, N. Q., & Fadhilatunisa, D. (2023). Perancangan Sistem Informasi Manajemen Karyawan Berbasis Website dengan Metode Waterfall. 6(3), 35–44.
- Mahardika, F., Mustofa, K., & Suseno, A. T. (2023). Implementasi Metode Waterfall pada Sistem Informasi Penjualan Unit Motor Berbasis Web. *Hello World Jurnal Ilmu Komputer*, 2(3), 137–145. <https://doi.org/10.56211/helloworld.v2i3.277>
- Putra, K. S., I Gede Juliana Eka Putra, & Nengah Widya Utami. (2025). Rancang Bangun Sistem Informasi Monitoring Pencapaian Target Kinerja Pegawai Pada Pt. Labda Anugerah Tekstil Berbasis Web Menggunakan Metode Waterfall. *Jurnal Sistem Informasi (JUSIN)*, 6(2), 79–90. <https://doi.org/10.32546/jusin.v6i2.3225>
- Samdono, A., Sari, A. P., & Aditiawan, F. P. (2024). Pengujian Black Box Pada Sistem Informasi Stok Dan Penjualan Berbasis Website Menggunakan Metode Equivalence Partitioning (Studi Kasus: CV. Algani Karya Mandiri). *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 8(1), 880–885.
- Suryadi, A., Asqueli, M. N., Adhi, R. P., & Saputra, D. R. (2025). Perancangan Sistem Informasi Pemesanan Tiket Online Wisata Berbasis Website Dengan Metode Waterfall. *Jurnal Riset Ilmu KOMPUTER (JRIKOM)*, 1(1), 33–47.
- Vafky Ideal, M. A., Rasyid, M., & Yuda, F. (2024). Perancangan Sistem Informasi Monitoring Praktek Kerja Lapangan dengan Menggunakan Metode Waterfall. *Jurnal KomtekInfo*, 11(4), 425–435. <https://doi.org/10.35134/komtekinfo.v11i4.595>
- Vitianingsih, A. V., Fardhan Maulana, A., Kacung, S., Lidya Maukar, A., & Wati, S. F. A. (2024). Analysis and Design of Employee Management Information Systems Using the Web-Based Waterfall Method. *JITSI : Jurnal Ilmiah Teknologi Sistem Informasi*, 5(2), 34–49. <https://doi.org/10.62527/jitsi.5.2.237>